

모두의 인공지능 · 기말 족보

강태원 교수 | 총 33문항 (객관식 10 · 빈칸 23) | 신뢰등급 A(강의출제) · B(교수정리) · C(강의근거) · D(추정)

△ 6번 · 9번은 D등급(확신 60%) — 마킹 전 재확인 권장

1. [객관식] 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 인공지능은 만든 지능이다
- ② 인공지능은 과학과 공학만의 학문이 아니다
- ③ 모든 일을 두루 잘하는 게 인공일반지능이다
- ④ 인공지능은 상황이 변해도 동일하게 반응한다
- ⑤ 인공지능은 아직 불완전하므로 사용에 주의해야 한다

▶ 정답: ④ 인공지능은 상황이 변해도 동일하게 반응한다 [신뢰 C]

근거: AI는 학습 · 적응한다(같은 상황에도 다음엔 다르게 반응) → '동일 반응'은 거짓.

2. [객관식] 다음 중 옳지 않은 것은? (전문가 시스템)

- ① 전문가 시스템은 지식을 규칙 형식으로 표현한다
- ② 전문가 시스템으로 인공지능이 부활했다
- ③ 모든 문제를 전문가 수준으로 해결하는 시스템이다
- ④ 초기에 의학이나 화학분야의 전문가 시스템이 큰 성공을 거두었다
- ⑤ 규칙 기반 시스템이 대표적이다

▶ 정답: ③ 모든 문제를 전문가 수준으로 해결하는 시스템이다 [신뢰 B]

근거: 전문가 시스템은 '특정 분야'만 잘 처리하려 만든 것. '모든 문제' 아님.

3. [객관식] 다음 중 옳지 않은 2가지는?

- ① 컴퓨터가 단순한 계산 장치를 넘어 지능적인 장치가 되기 위해서는 지식을 다룰 수 있어야 한다
- ② 신경망은 논리식 형태의 규칙을 추출하는 최상의 인공지능 기술이다
- ③ 의미망은 개념들의 관계를 네트워크의 형태로 표현한다
- ④ 의미망은 지식을 직관적으로 나타낼 수 없다는 단점이 있다
- ⑤ 초기 인공지능 연구자들은 주로 수학자 · 논리학자였음을 고려하면 지식을 규칙 형태로 표현하려는 생각은 자연스럽다

▶ 정답: ② 신경망=논리규칙 추출 / ④ 의미망=직관 표현 불가 [신뢰 C]

근거: ② 신경망은 블랙박스(규칙추출은 기호주의). ④ 의미망은 오히려 직관적 표현이 장점.

4. [객관식] 챗GPT는 1750억개, 바드는 5400억개의 매개변수를 가진 것으로 추정된다.
매개변수에 대응하는 것은?

- ① 활성화함수의 개수
- ② 뉴런의 개수
- ③ 신경망의 개수
- ④ 가중치의 개수
- ⑤ 중간층의 개수

▶ 정답: ④ 가중치의 개수 [신뢰 C]

근거: 딥러닝 매개변수 = 가중치 개수 (교수 직접 인용).

5. [객관식] 다음 중 딥러닝과 가장 거리가 먼 것은?

- ① dropout
- ② k - means
- ③ pooling
- ④ convolution
- ⑤ deep neural network

▶ 정답: ② k-means [신뢰 C]

근거: dropout · pooling · convolution · DNN=딥러닝. k-means=고전 군집화.

6. [객관식] 다음 중 옳지 않은 것은? (딥러닝)

- ① 층이 많은 신경망을 딥뉴럴네트워크라 한다
- ② 중첩신경망은 사람의 시각 처리와 관련이 있다
- ③ 프로그래밍을 조금만 알면 딥러닝을 사용하기가 쉽다
- ④ 중첩신경망은 스스로 특징을 추출한다
- ⑤ 딥러닝은 잘못된 입력은 학습하지 못한다

▶ 정답: ⑤ 딥러닝은 잘못된 입력은 학습하지 못한다 [확인필요] [신뢰 D]

근거: 딥러닝은 입력 옳고그름 안 가리고 학습(garbage in, garbage out). ③도 경합 → 확신 60%.

7. [객관식] 다음 중 옳지 않은 것은? (확률 · 퍼지)

- ① 사건의 원인이 여러 개인 상황에서 원인을 찾을 때 베이즈 추론을 사용한다
- ② 모든 불확실한 정도가 다르므로 불확실함의 차이를 측정할 수 없다
- ③ 퍼지 추론은 주로 제어 분야에 많이 응용된다
- ④ 확률이 1인 경우와 0인 경우, 둘 다 확실한 사건이다
- ⑤ 퍼지 이론은 모호함을 다룰 수 있는 수학이다

▶ 정답: ② 모든 불확실한 정도가 다르므로 측정할 수 없다 [신뢰 C]

근거: 다르기 때문에 오히려 재는 척도(자)가 생김 → '측정 불가'는 거짓.

8. [객관식] 단순 유전 알고리즘 적용 단계를 가장 바르게 나열한 것은?

- ① 적합도 계산 - 인코딩 - 모집단 구성 - 선택
- ② 인코딩 - 교차 - 돌연변이 - 디코딩
- ③ 인코딩 - 모집단 구성 - 적합도 계산 - 선택
- ④ 적합도 계산 - 교차 - 돌연변이 - 디코딩
- ⑤ 모집단 구성 - 선택 - 디코딩 - 돌연변이

▶ 정답: ③ 인코딩-모집단 구성-적합도 계산-선택 [신뢰 B]

근거: GA 절차: 인코딩→모집단 구성→적합도 계산→선택→유전 연산.

9. [객관식] 다음 중 간단한 규칙에 내재한 복잡성과 가장 거리가 먼 하나는?

- ① 프랙털
- ② 보이드
- ③ 생명 게임
- ④ 지역
- ⑤ 자동전파

▶ 정답: ⑤ 자동전파 [확인필요] [신뢰 D]

근거: 프랙털 · 보이드 · 생명게임=창발, '지역(local)'은 창발의 핵심 메커니즘. '자동전파'는 비표준 조합어 → 확신 60%.

10. [객관식] 다음 중 생명의 일반적인 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 생명체는 특정한 물질적 존재다
- ② 생명체는 작은 변화에 둔감하다
- ③ 생명체를 표현하는 정보의 저장소다
- ④ 생명체의 내부 구성 성분은 상호 종속적이다
- ⑤ 생명체는 일반적으로 성장한다

▶ 정답: ① 생명체는 특정한 물질적 존재다 [신뢰 C]

근거: 인공생명: 생명은 물질이 아닌 정보 · 조직. 나머지는 모두 생명의 특징.

11. [빈칸] 인공지능은 "아직은 사람이 더 잘하는 일을 컴퓨터가 잘할 수 있게 하려는 노력 혹은 그 결과"라고 정의할 수 있다. 그래서 인공지능은 ()이다!

▶ 정답: 인문학 [신뢰 A]

근거: 1주차 부제이자 강의 전체 결론.

12. [빈칸] 사람이 하는 지능적인 행동이란 건 언어, (____), 추론, 문제 해결 등이다.

▶ 정답: 학습 [신뢰 A]

근거: 지능 행동 = 언어 · 학습 · 추론 · 문제해결.

13. [빈칸] 설은 영어만 할 수 있는 사람은 중국어를 모른다고 주장한다. (____) 역시 그것에 동의하지만, 시스템 전체 즉 중국어 방은 중국어를 이해한다고 주장한다.

▶ 정답: 시스템 응답 [신뢰 C]

근거: 중국어 방(설)에 대한 표준 반론 = 시스템 응답(Systems Reply).

14. [빈칸] 인공지능 연구 방향은 크게 기호주의와 (____)(으)로 구분할 수 있다. (____) 학자들은 뉴런의 상호작용에 기초를 두고 경험으로부터 학습한다고 보았다.

▶ 정답: 연결주의 [신뢰 A]

근거: 두 패러다임 = 기호주의 / 연결주의. 뉴런 · 학습 기반은 연결주의.

15. [빈칸] 초기 인공지능 연구자들은 문제 풀이를 (____) 탐색이라는 개념으로 추상화하여 체계적으로 다룬다.

▶ 정답: 상태공간 [신뢰 A]

근거: 초기→목적 상태로 바꾸는 과정 = 상태공간 탐색.

16. [빈칸] 시스템이 목적 상태에 도달하기 위해 연산자를 적용하는 과정을 그림으로 나타내면 나뭇가지가 뻗어 나가는 모양을 얻는다. 이것을 (____)라 부른다.

▶ 정답: 탐색 트리 [신뢰 A]

근거: 상태공간 탐색 과정의 나뭇가지 모양 = 탐색 트리.

17. [빈칸] 가공된 데이터가 정보인 셈인데, 정보가 쌓여 체계를 갖추면 (____)가 되고, 더 높은 수준으로 추상화되어 이론과 원리로 발전한다.

▶ 정답: 지식 [신뢰 B]

근거: 데이터→정보→지식 (DIKW).

18. [빈칸] 전문가 시스템에서 사용자 인터페이스는 추론한 것을 (____)하는 기능이 있어야 한다.

▶ 정답: 설명 [신뢰 A]

근거: 추론 결과를 설명하는 기능(XAI).

19. [빈칸] 뉴런의 몸체는 핵, 수상돌기, 축삭돌기로 구성되며, 뉴런은 (____)라 부르는 뉴런들 사이의 접합 부위를 통해 신호를 전달한다.

▶ 정답: 시냅스 [신뢰 A]

근거: 뉴런 사이 접합 부위 = 시냅스.

20. [빈칸] 데이터가 입력되는 첫 층을 입력층, 마지막 층을 출력층, 중간에 있는 층을 중간층 혹은 감춰져 있다는 의미에서 (____)층이라 부른다.

▶ 정답: 은닉 [신뢰 A]

근거: 감춰진 중간층 = 은닉층(hidden layer).

21. [빈칸] 시냅스는 두 뉴런 사이 정보의 양을 조절한다. 연결선을 신호가 지나가는 통로로 보면 시냅스는 통로 중간에 (____)로 생각할 수 있다.

▶ 정답: 밸브 [신뢰 A]

근거: 신호량을 조절하는 통로 중간 장치 = 밸브(수도꼭지).

22. [빈칸] 데이터를 입력받아 처리하는 정보처리 시스템은 보통 (____)로 생각할 수 있다. 안에서 무슨 일이 일어나는지 모르고 결과만 보면 된다.

▶ 정답: 블랙박스 [신뢰 A]

근거: 내부 모르고 입출력만 보는 시스템 = 블랙박스.

23. [빈칸] 보통 중간층이 4개 이상인 신경망을 딥 뉴럴네트워크 혹은 깊은 혹은 (____) 신경망이라 한다.

▶ 정답: 심층 [신뢰 A]

근거: deep = 깊은 = 심층 신경망.

24. [빈칸] 확률이란 가능성의 차이를 측정하는 척도, 즉 일종의 저울 혹은 (____)다.

▶ 정답: 자 [신뢰 A]

근거: 차이를 재는 측정 도구 = 저울 혹은 자.

25. [빈칸] 특정 사건이 발생하고 원인이 여러 개인 상황에서, 그 사건의 원인을 찾을 때 (____) 추론을 사용한다.

▶ 정답: 베이즈 [신뢰 A]

근거: 결과로 원인을 찾는 추론 = 베이즈.

26. [빈칸] WWW의 웹 페이지는 (____)로 서로 연결되어 있다. 즉 연결에 의해 관계를 맺고 있다.

▶ 정답: 하이퍼링크 [신뢰 A]

근거: 웹 페이지를 연결하는 것 = 하이퍼링크.

27. [빈칸] 데이터에 내포된, 숨어서 보이지 않지만 의미 있는 지식을 찾기 위해 데이터를 뒤지고 분석하는 것이 (____)이다.

▶ 정답: 데이터마이닝 [신뢰 A]

근거: 숨은 지식 발굴 = 데이터마이닝.

28. [빈칸] 대상을 관련 있는 것들의 덩어리로 묶는 게 (____)다. 분류와 짝을 이루며 분류보다 더 근본적인 작업이다.

▶ 정답: 군집화 [신뢰 A]

근거: 비슷한 것끼리 묶기 = 군집화(clustering).

29. [빈칸] 40,000년 역사를 가진 우리 인간은 13,800,000,000년 역사의 (____)에서 배울 게 너무 많다.

▶ 정답: 자연 [신뢰 A]

근거: 138억년 = 자연. 자연 컴퓨팅의 출발.

30. [빈칸] 개미의 길 찾기는 떼 지능의 사례다. 개체들은 조직을 통제하는 지도자의 (____)를 받지 않는다.

▶ 정답: 지시 [신뢰 A]

근거: 집단지능은 중앙 지도자의 지시 없이 작동.

31. [빈칸] 유전 알고리즘에서 우리가 해결하려는 문제의 답(후보 해)을 DNA 형태로 표현하는 방법, 즉 ()과 적합도 함수를 설계해야 한다.

▶ 정답: 인코딩 [신뢰 A]

근거: 후보 해를 이진 DNA로 표현 = 인코딩.

32. [빈칸] ()은/는 가능한 경우의 수가 많은 가운데 가장 적합한 무엇인가를 찾는 작업으로 그 활용 범위가 무궁하다.

▶ 정답: 최적화 [신뢰 A]

근거: 많은 경우 중 최적을 찾기 = 최적화.

33. [빈칸] 다시 물어보겠다. 누가 지시하는가? 아무도 지시하지 않는다! ()의 판단이 전체를 지배한다!

▶ 정답: 부분 [신뢰 A]

근거: 중앙 지시 없이 부분(국소)의 판단이 전체를 지배 = 창발.